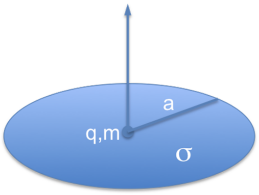
Prova scritta di Fisica 2 - 10/07/2023

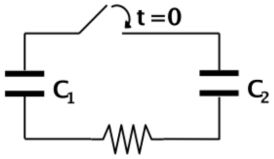
Esercizio 1

Un carica elettrica è distribuita nel vuoto su una superficie circolare di raggio a con densità uniforme σ. Nel suo centro al tempo t=0 giace in quiete una particella di massa m e carica +q. Calcolare il potenziale del disco lungo l'asse z e ricavare il modulo della velocità raggiunta dalla particella in z=a.



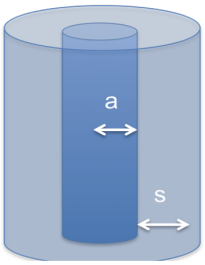
Esercizio 2

ll condensatore C_1 rappresentato in figura è inizialmente carico alla tensione V_0 mentre C_2 è scarico. Al tempo t = 0 l'interruttore viene chiuso. Calcolare l'energia totale dissipata nella resistenza fino al raggiungimento della nuova situazione di equilibrio.



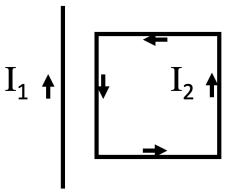
Esercizio 3

Una distribuzione di carica volumica di densità ρ(r)=k·r, con [k]=C/m^4 è distribuita in un volume cilindrico con altezza h molto maggiore del raggio a. Intorno al cilindro vi è una guaina dielettrica di spessore s e costante dielettrica ε_r. Ricavare l'espressione del campo elettrico in tutto lo spazio, in modulo direzione e verso.



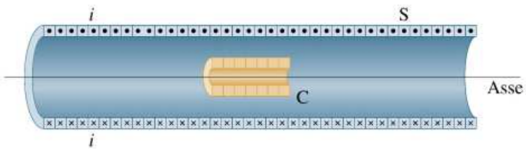
Esercizio 4

Una spira quadrata di lato l=1cm è percorsa da una corrente I_2 =2 A. Un filo rettilineo, coplanare alla spira, percorso da corrente I_1 =10 A è posto ad una distanza d=2 cm da uno dei lati della spira. Determinare la forza complessiva che agisce sul filo.



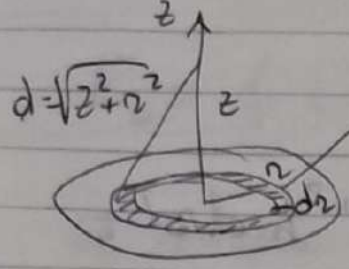
Esercizio 5

Si consideri il solenoide S in figura, composto da n=200 spire/cm e percorso dalla corrente i=2 A. Al centro di S vi sia una bobina C composta da N=300 spire strettamente impacchettate di diametro d_c=2 cm. La corrente del solenoide cresca linearmente da 0 a 2 A in Δt=0.31 s. Calcolare il valore assoluto della f.e.m. indotta nell'avvolgimento interno mentre la corrente del solenoide sta aumentando.



Esercizio 1

Calcolo il potenziale del disco sull'asse z:



$$dq = \sigma 2\pi r\, dr \qquad dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 d} =$$

$$= \frac{2\pi r \sigma\, dr}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{z^2+r^2}}$$

$$\Rightarrow V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^a \frac{r\, dr}{\sqrt{z^2+r^2}} = \qquad z^2+r^2 = y \qquad \frac{dy}{dr} = 2r$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_{z^2}^{z^2+a^2} \frac{dy/2}{\sqrt{y}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\sqrt{y}\Big|_{z^2}^{z^2+a^2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+a^2}-z\right)$$

Sotto l'azione del campo $\vec{E}$ del disco la particella acquisisce un'energia cinetica spostandosi da $z=0$ a $z=a$ pari a:

$$\frac{1}{2}mv^2 = q\left(V(0)-V(a)\right) = -\Delta U =$$

$$= \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0}\left(a-\sqrt{2}a+a\right) = \frac{q\sigma a}{2\varepsilon_0}\left(2-\sqrt{2}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{q\sigma a}{m\varepsilon_0}\left(2-\sqrt{2}\right)}}$$

ESERCIZIO 2

L'Energia iniziale è tutta immagazzinata su C_1:

$$E_0 = \frac{1}{2} C_1 V_0^2 = \frac{1}{2} Q_0 V_0$$

Il sistema raggiungerà l'equilibrio quando:

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$$

(All'equilibrio $i=0$ e $V_R = Ri = 0$)

con $Q_0 = Q_1 + Q_2 \Rightarrow Q_0 = Q_1 + \frac{C_2}{C_1} Q_1 =$

$$= Q_1 \left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right) = \frac{C_1 + C_2}{C_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q_1 = \dfrac{Q_0 C_1}{C_1 + C_2} \\ Q_2 = \dfrac{Q_0 C_2}{C_1 + C_2} \end{cases}$$

All'equilibrio l'energia sarà immagazzinata sui 2 condensatori:

$$E_{FIN} = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q_2^2}{C_2} = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C_1 + C_2} = \frac{1}{2} \frac{C_1^2 V_0^2}{C_1 + C_2}$$

La differenza di energia tra stato iniziale e finale corrisponde all'energia dissipata da R:

$$E_R = E_0 - E_{FIN} = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0^2$$

Esercizio 3

Per $r < a$ uso Gauss per E (superf. cilindrica)

$$\Phi(E) = 2\pi r h E(r) = \frac{q_{INT}(r)}{\varepsilon_0} =$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r \rho(r') 2\pi r' h \, dr' = \frac{2\pi}{\varepsilon_0} \int_0^r k r'^2 h \, dr' =$$

$$= \frac{2\pi k h}{\varepsilon_0} \frac{r^3}{3} \Rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = \frac{k r^2}{3\varepsilon_0} \hat{r}}$$

Per $a < r < a+s$ uso Gauss per D (dielettrico ε_r):

$$\Phi(D) = 2\pi r h D(r) = q_{INT}(r) =$$

$$= \int_0^a k r' (2\pi r' h) \, dr' = \frac{2\pi k h}{3} a^3$$

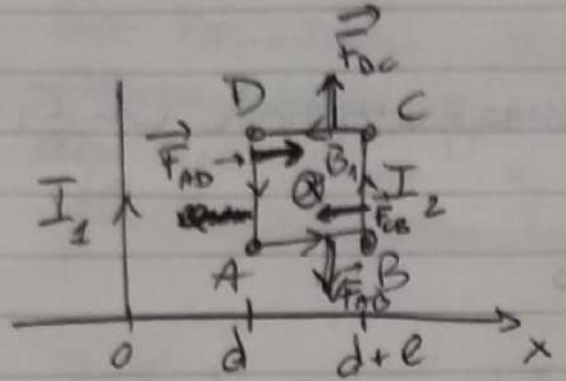
$$\Rightarrow D(r) = \frac{k a^3}{3r} \Rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = \frac{k a^3}{3\varepsilon_0 \varepsilon_r r} \hat{r}}$$

Per $r > a+s$ uso Gauss per E:

$$\Phi(E) = 2\pi r h E(r) = \frac{q_{INT}}{\varepsilon_0} = \frac{2\pi k h a^3}{3\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = \frac{k a^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r}}$$

Esercizio 4



Dalla II legge di Laplace

$$d\vec{F} = i\, d\vec{s} \wedge \vec{B}$$

calcolo la forza esercitata dal filo su i 4 lati della spira quadrata

$\vec{F}_{DC} = -\vec{F}_{AB}$ $\Rightarrow$ risultante nulla ($|\vec{F}_{DC}| = |\vec{F}_{AB}|$)

Determino $\vec{F}_{AD}$ e $\vec{F}_{BC}$: $\quad B_1(x) = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$

$$\vec{F}_{AD} = \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}\right) I_2 \ell\, \hat{u}_x$$

$$\vec{F}_{BC} = \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi (d+\ell)}\right) I_2 \ell\, (-\hat{u}_x) \qquad |\vec{F}_{AD}| > |\vec{F}_{BC}|$$

La forza risultante esercitata dal filo sulla spira sarà:

$$\vec{F}_{SPIRA} = \left(\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ell\right)\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+\ell}\right)\hat{u}_x$$

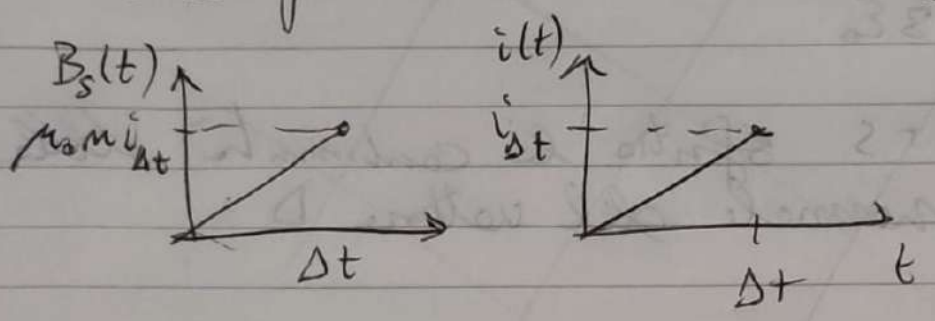
$$\vec{F}_{FILO} = -\vec{F}_{SPIRA} \quad \text{con} \quad |\vec{F}_{FILO}| \cong 6.7 \times 10^{-7}\ N$$

Esercizio 5

La variazione della corrente nel solenoide causa una variazione del campo prodotto da esso nel tempo e quindi una variazione del flusso concatenato alle bobine:

$$B_S^{(t)} = \mu_0 n\, i(t) \quad \text{con:} \quad i(0) = 0 \,, \quad i(\Delta t) = i_{\Delta t} = 2\,A$$

Il campo cresce linearmente come la corrente:



La variazione di flusso concatenato con 1 spira delle bobine causerà la fem indotta:

$$fem|_{1\,SPIRA} = -\frac{d\phi(t)}{dt} = -\Sigma_c \frac{dB(t)}{dt} =$$

$$= \pi \left(\frac{d_c}{2}\right)^2 \mu_0 n \frac{di(t)}{dt} = \pi \frac{d_c^2}{4} \mu_0 n \frac{i_{\Delta t}}{\Delta t}$$

E quindi la fem indotta su tutta la bobina C è:

$$fem|_C = \pi \frac{d_c^2}{4} \mu_0 n N \frac{i_{\Delta t}}{\Delta t} \approx 15\,mV$$